

Corrigé 1 — reconnaître la loi

On repère la grandeur constante, ce qui fixe la relation.

- a) T constante $\Rightarrow$ **Boyle-Mariotte** : $p_1 V_1 = p_2 V_2$.
- b) p constante (piston libre) $\Rightarrow$ **Charles** : $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.
- c) V constant (récipient rigide) $\Rightarrow$ **isochore** : $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.
- d) p et T constants $\Rightarrow$ **Avogadro** : $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$.

Corrigé 2 — raisonnement proportionnel sans calcul détaillé

- a) V constant : $p \propto T$. T est divisée par 2 $\Rightarrow p$ est **divisée par 2**.
- b) p constante : $V \propto T$. T doublée $\Rightarrow V$ **doublé**.
- c) T constante : $p V = \text{cste}$ (inverse). p divisée par 2 $\Rightarrow V$ **doublé**.
- d) p constante : $V \propto T$. V doublé $\Rightarrow T$ absolue **doublée**.

Corrigé 3 — loi de Charles avec conversions

$V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}$ (ou $T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1}$), en kelvins.

- a) $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 360 \text{ K}$: $V_2 = 2,0 \times \frac{360}{300} = 2,4 \text{ L}$.
- b) $T_1 = 400 \text{ K}$, $T_2 = 300 \text{ K}$: $V_2 = 4,0 \times \frac{300}{400} = 3,0 \text{ L}$.
- c) $T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 250 \times \frac{6,0}{5,0} = 300 \text{ K}$.

Corrigé 4 — isochore et Avogadro

- a) $p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 1,0 \times \frac{500}{250} = 2,0 \text{ atm}$.
- b) $T_2 = T_1 \frac{p_2}{p_1} = 300 \times \frac{3,0}{2,0} = 450 \text{ K}$.
- c) $V_2 = V_1 \frac{n_2}{n_1} = 6,0 \times \frac{0,40}{0,25} = 9,6 \text{ L}$.